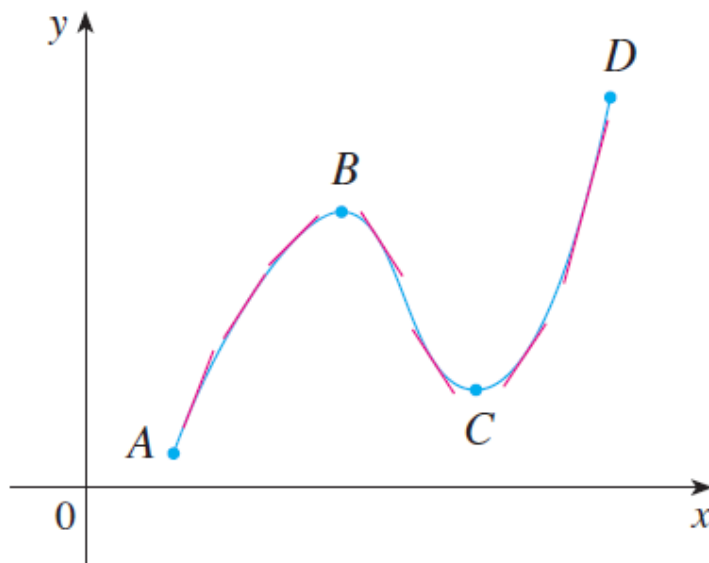


Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

O que f' nos diz sobre f

Teste Crescente/Decrescente

- (a) Se $f'(x) > 0$ em um intervalo, então f é crescente nele.
- (b) Se $f'(x) < 0$ em um intervalo, então f é decrescente nele.



Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 1 Encontre onde a função $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 5$ é crescente e onde ela é decrescente.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 1 Encontre onde a função $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 5$ é crescente e onde ela é decrescente.

SOLUÇÃO

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)(x + 1)$$

Intervalo	$12x$	$x - 2$	$x + 1$	$f'(x)$	f
$x < -1$	—	—	—	—	decrescente em $(-\infty, -1)$
$-1 < x < 0$	—	—	+	+	crescente em $(-1, 0)$
$0 < x < 2$	+	—	+	—	decrescente em $(0, 2)$
$x > 2$	+	+	+	+	crescente em $(2, \infty)$

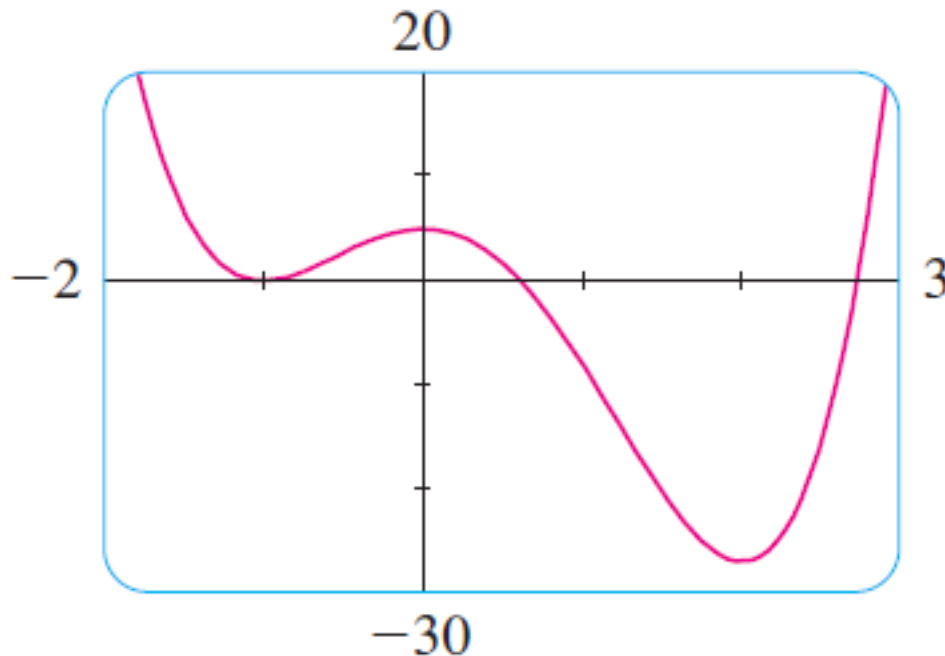


**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 1 Encontre onde a função $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 5$ é crescente e onde ela é decrescente.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

Teste da Primeira Derivada Suponha que c seja um número crítico de uma função contínua f .

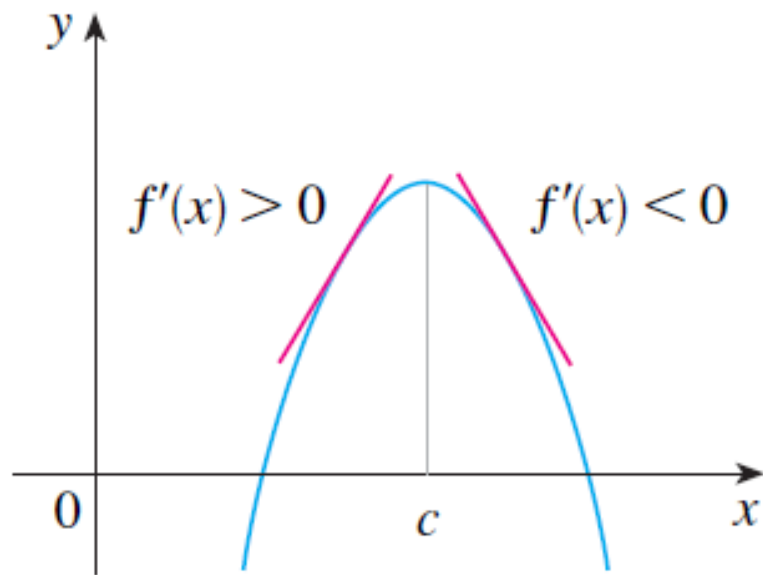
- (a) Se o sinal de f' mudar de positivo para negativo em c , então f tem um máximo local em c .
- (b) Se o sinal de f' mudar de negativo para positivo em c , então f tem um mínimo local em c .
- (c) Se f' não mudar de sinal em c (isto é, se em ambos os lados de c f' for positivo ou negativo), então f não tem máximo ou mínimo locais em c .



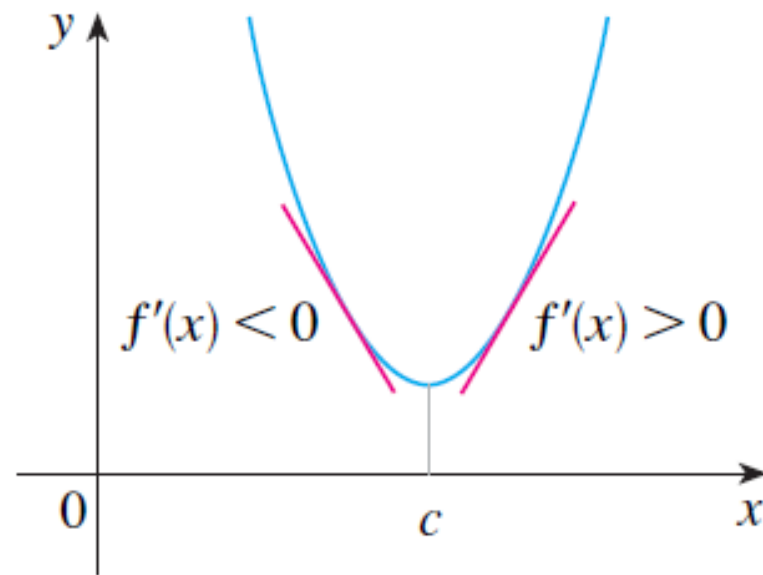
**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

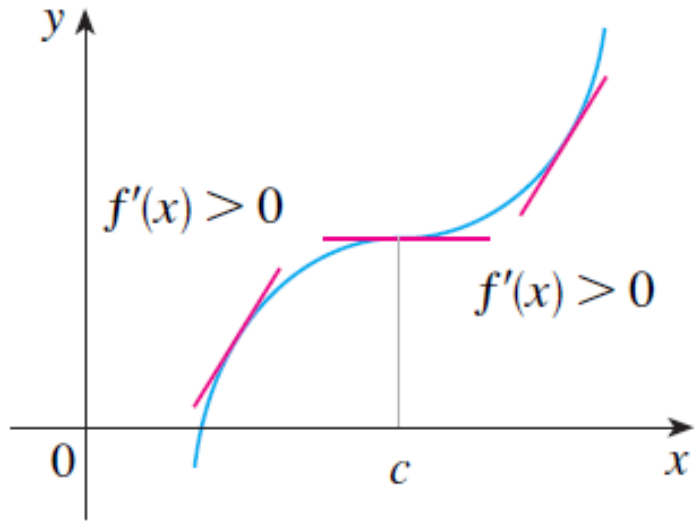


(a) Máximo local

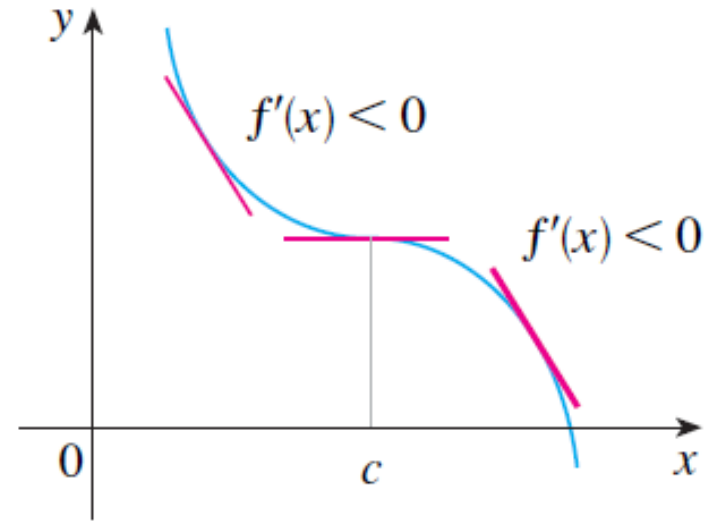


(b) Mínimo local

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico



(c) Nem máximo, nem mínimo



(d) Nem mínimo, nem máximo

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 2 Encontre os valores de máximos e mínimos locais da função f do Exemplo 1.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 2 Encontre os valores de máximos e mínimos locais da função f do Exemplo 1.

SOLUÇÃO Da tabela na solução do Exemplo 1, vemos que o sinal de $f'(x)$ muda de negativo para positivo em -1 , então $f(-1) = 0$ é um valor mínimo local pelo Teste da Primeira Derivada. Analogamente, o sinal de f' muda de negativo para positivo em 2 ; portanto, $f(2) = -27$ é também um valor mínimo local. Como observado anteriormente, $f(0) = 5$ é um valor máximo local, pois o sinal de $f'(x)$ muda de positivo para negativo em 0 .



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 3 Encontre os valores de máximos e mínimos locais da função

$$g(x) = x + 2 \operatorname{sen} x \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 3 Encontre os valores de máximos e mínimos locais da função

$$g(x) = x + 2 \operatorname{sen} x \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

SOLUÇÃO Para achar os números críticos de g , derivamos:

$$g'(x) = 1 + 2 \cos x$$

Logo, $g'(x) = 0$ quando $\cos x = -\frac{1}{2}$. As soluções desta equação são $2\pi/3$ e $4\pi/3$.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 3 Encontre os valores de máximos e mínimos locais da função

$$g(x) = x + 2 \operatorname{sen} x \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

Intervalo	$g'(x) = 1 + 2 \cos x$	g
$0 < x < 2\pi/3$	+	crescente em $(0, 2\pi/3)$
$2\pi/3 < x < 4\pi/3$	−	decrecente em $(2\pi/3, 4\pi/3)$
$4\pi/3 < x < 2\pi$	+	crescente em $(4\pi/3, 2\pi)$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 3 Encontre os valores de máximos e mínimos locais da função

$$g(x) = x + 2 \operatorname{sen} x \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

Como o sinal de $g'(x)$ muda de positivo para negativo em $2\pi/3$, o Teste da Primeira Derivada nos diz que há um máximo local em $2\pi/3$ e o valor máximo local é

$$g(2\pi/3) = \frac{2\pi}{3} + 2 \operatorname{sen} \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} + 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{2\pi}{3} + \sqrt{3} \approx 3,83$$

Da mesma forma, o sinal de $g'(x)$ muda de negativo para positivo em $4\pi/3$, então

$$g(4\pi/3) = \frac{4\pi}{3} + 2 \operatorname{sen} \frac{4\pi}{3} = \frac{4\pi}{3} + 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} \approx 2,46$$

é um valor mínimo local. O gráfico g na Figura 4 confirma nossa conclusão.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

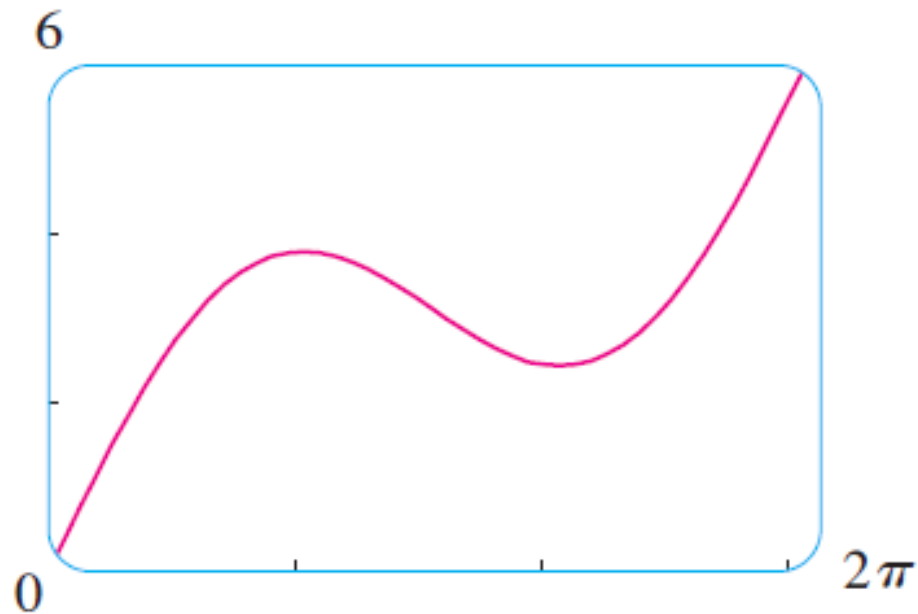
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 3 Encontre os valores de máximos e mínimos locais da função

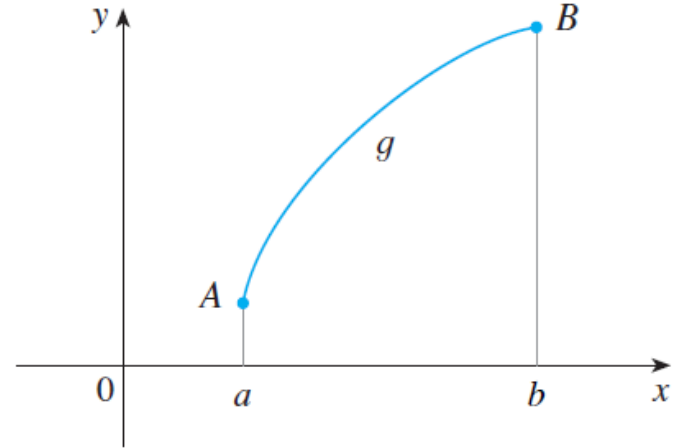
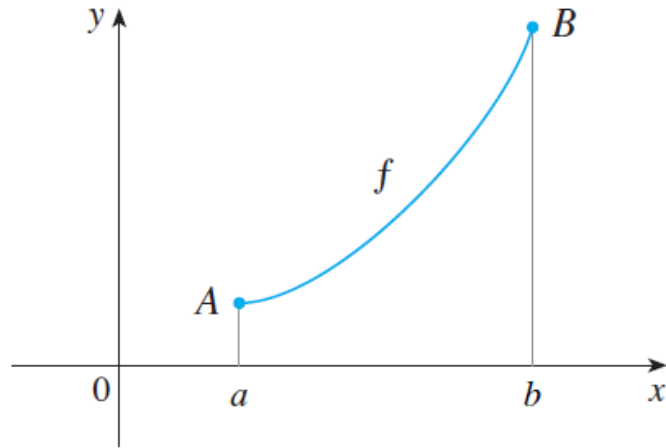
$$g(x) = x + 2 \operatorname{sen} x \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

FIGURA 4
 $g(x) = x + 2 \operatorname{sen} x$



O que f'' nos diz sobre f

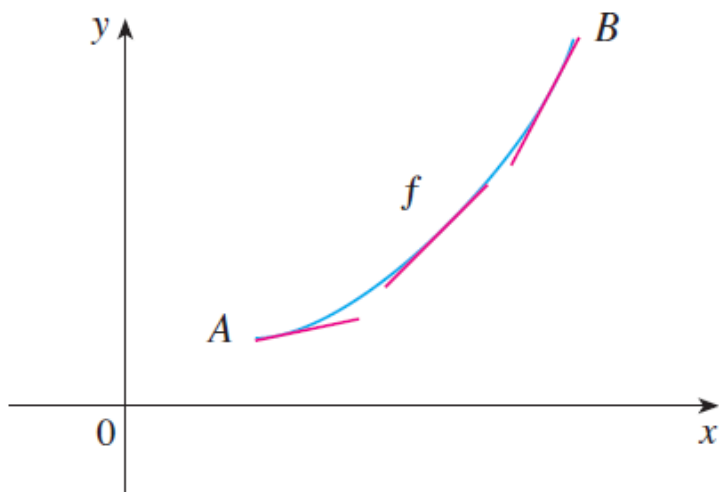
Definição Se o gráfico de f estiver acima de todas as suas tangentes no intervalo I , então f é chamada **côncava para cima** em I . Se o gráfico de f estiver abaixo de todas as suas tangentes em I , então f é chamada **côncava para baixo** em I .



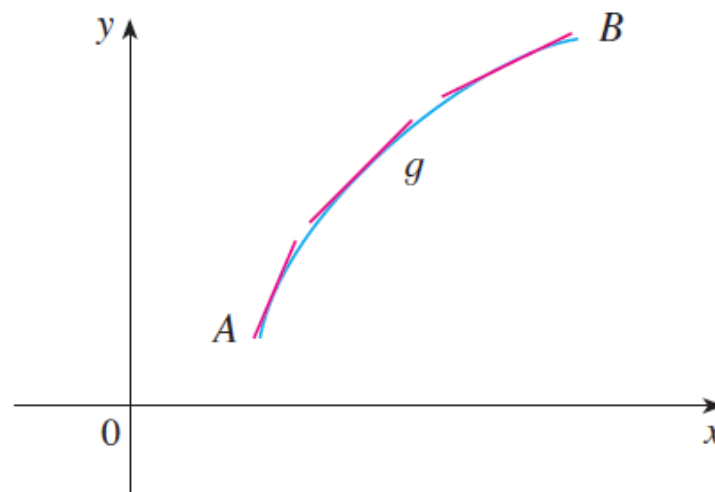
**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico



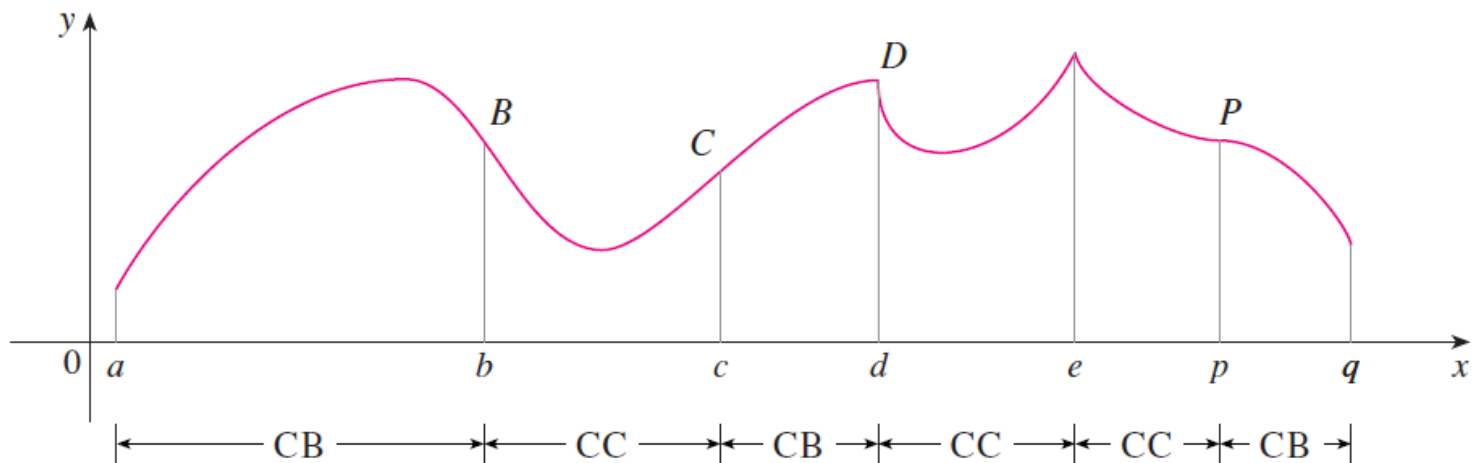
(a) Côncava para cima



(b) Côncava para baixo

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

Definição Se o gráfico de f estiver acima de todas as suas tangentes no intervalo I , então f é chamada **côncava para cima** em I . Se o gráfico de f estiver abaixo de todas as suas tangentes em I , então f é chamada **côncava para baixo** em I .



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

Teste da Concavidade

- (a) Se $f''(x) > 0$ para todo x em I , então o gráfico de f é côncavo para cima em I .
- (b) Se $f''(x) < 0$ para todo x em I , então o gráfico de f é côncavo para baixo em I .

Definição Um ponto P na curva $y = f(x)$ é chamado **ponto de inflexão** se f é contínua no ponto e a curva mudar de côncava para cima para côncava para baixo ou vice-versa em P .



INSTITUTO
FEDERAL
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 5 Esboce um gráfico possível de uma função f que satisfaça as seguintes condições:

- (i) $f'(x) > 0$ em $(-\infty, 1)$, $f'(x) < 0$ em $(1, \infty)$
- (ii) $f''(x) > 0$ em $(-\infty, -2)$ e $(2, \infty)$, $f''(x) < 0$ em $(-2, 2)$
- (iii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$

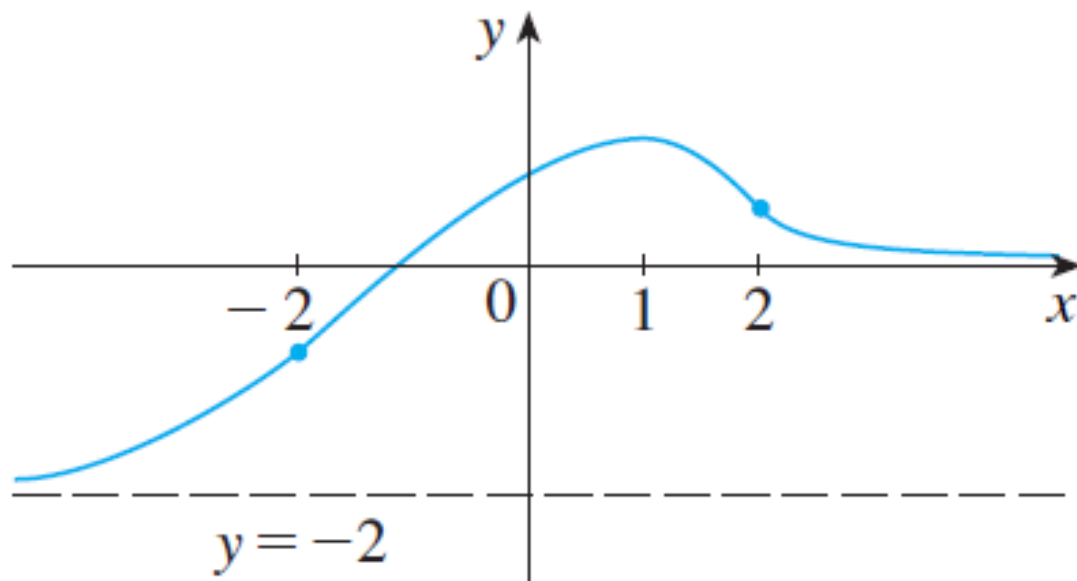


**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 5 Esboce um gráfico possível de uma função f que satisfaça as seguintes condições:



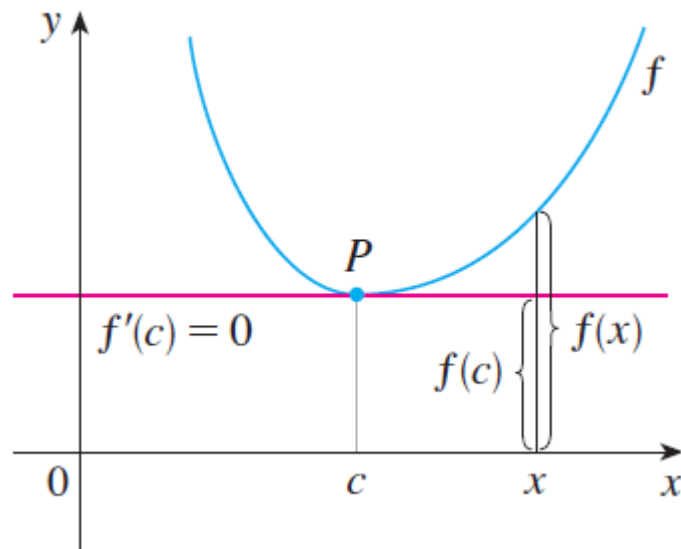
**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

Teste da Segunda Derivada Suponha que f'' seja contínua na proximidade de c .

- (a) Se $f'(c) = 0$ e $f''(c) > 0$, então f tem um mínimo local em c .
- (b) Se $f'(c) = 0$ e $f''(c) < 0$, então f tem um máximo local em c .



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 6 Examine a curva $y = x^4 - 4x^3$ em relação à concavidade, aos pontos de inflexão e mínimos e máximos locais. Use essa informação para esboçar a curva.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 6 Examine a curva $y = x^4 - 4x^3$ em relação à concavidade, aos pontos de inflexão e mínimos e máximos locais. Use essa informação para esboçar a curva.

SOLUÇÃO Se $f(x) = x^4 - 4x^3$, então

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$$

$$f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$$

Para encontrarmos os números críticos, fazemos $f'(x) = 0$ e obtemos $x = 0$ e $x = 3$. Para usar o Teste da Segunda Derivada, calculamos f'' nesses pontos críticos:

$$f''(0) = 0 \qquad f''(3) = 36 > 0$$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 6 Examine a curva $y = x^4 - 4x^3$ em relação à concavidade, aos pontos de inflexão e mínimos e máximos locais. Use essa informação para esboçar a curva.

Intervalo	$f''(x) = 12x(x - 2)$	Concavidade
$(-\infty, 0)$	+	para cima
$(0, 2)$	-	para baixo
$(2, \infty)$	+	para cima

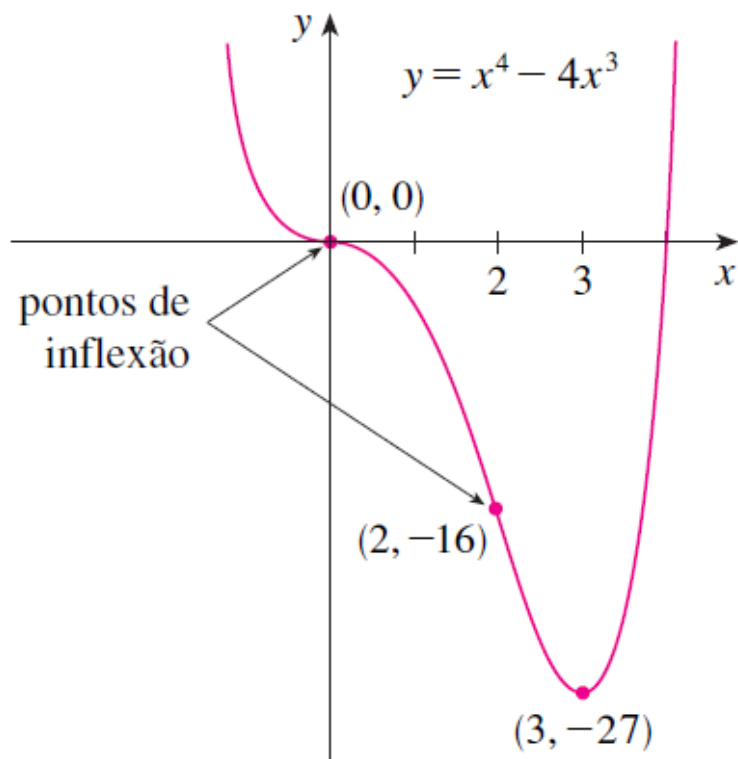


**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 6 Examine a curva $y = x^4 - 4x^3$ em relação à concavidade, aos pontos de inflexão e mínimos e máximos locais. Use essa informação para esboçar a curva.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 7 Esboce o gráfico da função $f(x) = x^{2/3}(6 - x)^{1/3}$.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 7 Esboce o gráfico da função $f(x) = x^{2/3}(6 - x)^{1/3}$.

SOLUÇÃO O cálculo das duas primeiras derivadas dá

$$f'(x) = \frac{4 - x}{x^{1/3}(6 - x)^{2/3}} \qquad f''(x) = \frac{-8}{x^{4/3}(6 - x)^{5/3}}$$

Uma vez que $f'(x) = 0$ quando $x = 4$ e $f'(x)$ não existe quando $x = 0$ ou $x = 6$, os números críticos são 0, 4 e 6.

Intervalo	$4 - x$	$x^{1/3}$	$(6 - x)^{2/3}$	$f'(x)$	f
$x < 0$	+	−	+	−	decrecente em $(-\infty, 0)$
$0 < x < 4$	+	+	+	+	crescente em $(0, 4)$
$4 < x < 6$	−	+	+	−	decrecente em $(4, 6)$
$x > 6$	−	+	+	−	decrecente em $(6, \infty)$



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 7 Esboce o gráfico da função $f(x) = x^{2/3}(6 - x)^{1/3}$.

Para encontrarmos os valores extremos locais, usamos o Teste da Primeira Derivada. Uma vez que o sinal de f' muda de negativo para positivo em 0, $f(0) = 0$ é um mínimo local. Já que o sinal de f' muda de positivo para negativo em 4, $f(4) = 2^{5/3}$ é um máximo local. O sinal de f' não muda em 6; logo, não há nem mínimo, nem máximo aí. (O Teste de Segunda Derivada poderia ser usado em 4, mas não em 0 ou 6, uma vez que f'' não existe aí.)

Examinando a expressão para $f''(x)$ e observando que $x^{4/3} \geq 0$ para todo x , temos $f''(x) < 0$ para $x < 0$ e para $0 < x < 6$ e $f''(x) > 0$ para $x > 6$. Logo, f é côncava para baixo em $(-\infty, 0)$ e $(0, 6)$ e côncava para cima em $(6, \infty)$, e o único ponto de inflexão é $(6, 0)$. O gráfico está esboçado na Figura 12. Observe que a curva tem tangentes verticais em $(0, 0)$ e $(6, 0)$, pois $|f'(x)| \rightarrow \infty$ quando $x \rightarrow 0$ e quando $x \rightarrow 6$.

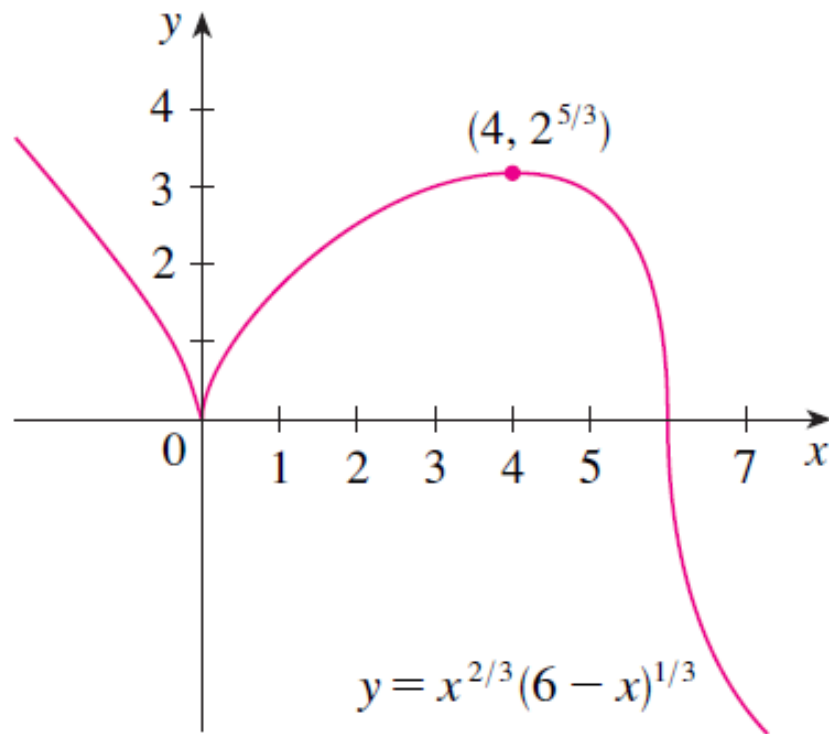


**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 7 Esboce o gráfico da função $f(x) = x^{2/3}(6 - x)^{1/3}$.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 8 Use a primeira e a segunda derivadas de $f(x) = e^{1/x}$, junto com as assíntotas, para esboçar seu gráfico.

SOLUÇÃO Observe que o domínio de f é $\{x \mid x \neq 0\}$; portanto, verificamos a existência de assíntotas verticais calculando os limites à esquerda e à direita quando $x \rightarrow 0$. Quando $x \rightarrow 0^+$, sabemos que $t = 1/x \rightarrow \infty$, logo

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{1/x} = \lim_{t \rightarrow \infty} e^t = \infty$$

e isso mostra que $x = 0$ é uma assíntota vertical. Quando $x \rightarrow 0^-$, temos $t = 1/x \rightarrow -\infty$, de modo que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x} = \lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0$$

Quando $x \rightarrow \pm\infty$, temos $1/x \rightarrow 0$; logo,

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{1/x} = e^0 = 1$$

Isso mostra que $y = 1$ é uma assíntota horizontal.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 8 Use a primeira e a segunda derivadas de $f(x) = e^{1/x}$, junto com as assíntotas, para esboçar seu gráfico.

Agora, vamos calcular a derivada. A Regra da Cadeia dá

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2}$$

Uma vez que $e^{1/x} > 0$ e $x^2 > 0$ para todo $x \neq 0$, temos $f'(x) < 0$ para todo $x \neq 0$. Assim, f é decrescente em $(-\infty, 0)$ e em $(0, \infty)$. Não há número crítico; logo, a função não tem valores máximo e mínimo locais. A segunda derivada é

$$f''(x) = -\frac{x^2 e^{1/x}(-1/x^2) - e^{1/x}(2x)}{x^4} = \frac{e^{1/x}(2x + 1)}{x^4}$$

Uma vez que $e^{1/x} > 0$ e $x^4 > 0$, temos $f''(x) > 0$ quando $x > -\frac{1}{2}$ ($x \neq 0$) e $f''(x) < 0$ quando $x < -\frac{1}{2}$. Portanto, a curva é côncava para baixo em $(-\infty, -\frac{1}{2})$ e côncava para cima em $(-\frac{1}{2}, 0)$ e em $(0, \infty)$. O ponto de inflexão é $(-\frac{1}{2}, e^{-2})$.

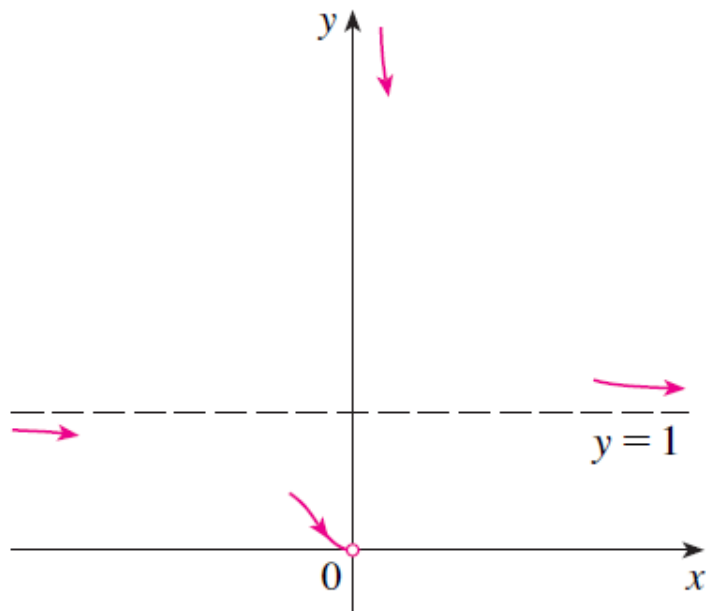


**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

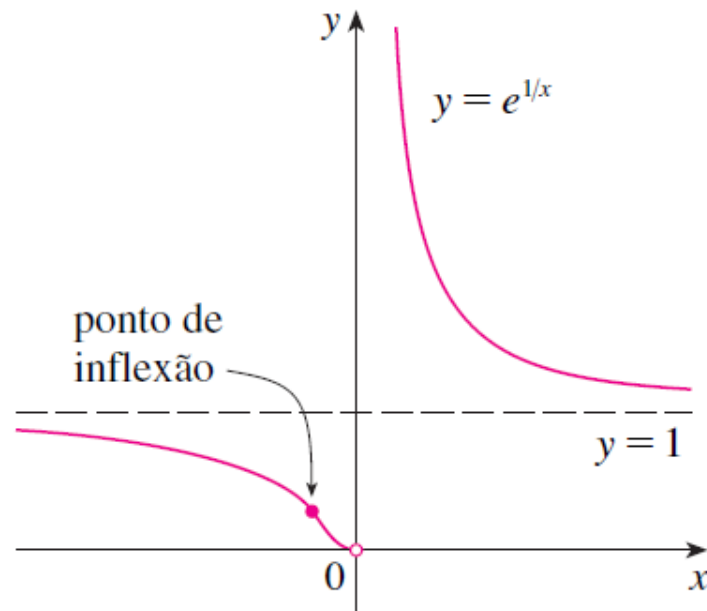
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

EXEMPLO 8 Use a primeira e a segunda derivadas de $f(x) = e^{1/x}$, junto com as assíntotas, para esboçar seu gráfico.



(a) Esboço preliminar



(b) Esboço acabado

Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

Listas 2

Página: 269,270

Exercícios: 1,2,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,33,35,37.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim